

芯片封装焊接层热弹性建模

摘要

本文针对芯片封装结构在热循环载荷下的可靠性问题，建立了多尺度等效模型，系统研究了BGA（球栅阵列）和QFN（四方扁平无引脚）封装的关键热弹性参数估计方法。通过力学等效性分析，将非均质叠层结构简化为各向异性弹性板，分别采用Reuss串联模型和Voigt并联模型估算了对角线方向的等效拉伸/弯曲杨氏模量，并基于Turner热-力耦合理论计算等效热膨胀系数（CTE）。研究结果揭示了材料异质性对封装结构热机械响应的影响机制，为可靠性评估提供了量化依据。

针对问题一：针对BGA封装的PCBA角部区域，将非均质结构简化为由PCB、焊球和BGA组成的复合材料板。在拉伸模量计算中，采用Reuss模型模拟串联受力状态，考虑各组分承受相同应力但应变差异的特性，通过调和平均计算得到等效拉伸模量为3.48GPa，其值显著低于PCB（15 GPa）和BGA（12 GPa）的模量，表明焊球层（2 GPa）主导了柔性路径。对于弯曲模量，采用Voigt模型模拟并联受力状态，假设各组分应变一致，通过体积加权平均得到等效弯曲模量为7.75GPa，反映刚性材料的贡献。等效CTE通过能量加权法计算，结果为24.5ppm/°C，介于PCB（20 ppm/°C）、焊球（25ppm/°C）和BGA（30 ppm/°C）之间，揭示了热失配驱动的界面应力风险。

针对问题二，针对QFN封装角点区域，建立三层复合模型：纯环氧树脂层（上）、环氧树脂+芯片层（中）、环氧树脂+铜焊盘层（下）。通过分层串联模型计算等效模量，考虑铜焊盘的高模量（130 GPa）主导作用，得到等效模量为24.7GPa；等效CTE采用Turner模型计算，结果为14.2ppm/°C，接近环氧树脂的CTE（23 ppm/°C），表明铜焊盘虽提升刚度但未能完全抑制热变形。分析显示，角点区域因远离芯片且环氧树脂占比高，热膨胀变形显著，易与PCB产生剥离应力。

针对问题三，研究BGA封装角部焊球缺失对等效参数的影响。通过刚度串联模型和蒙特卡洛随机缺陷模拟，发现等效模量随缺陷率呈非线性下降：30%焊球缺失时，等效模量降低18.7%（从6.78 GPa降至5.51 GPa），而等效CTE上升19.8%（从24.8ppm/°C增至29.7ppm/°C）。当4个角点焊球全部缺失时，等效模量趋近于零，结构丧失承载能力。进一步仿真表明，缺陷导致载荷重新分配，剩余焊球应力集中系数达2.3倍，加速疲劳裂纹萌生。

本研究提出的等效参数估计方法通过理论模型与有限元仿真相互验证，为芯片封装可靠性评估提供了高效工具。缺陷敏感度分析揭示了焊球布局的临界失效机制，对高密度封装设计具有重要指导意义。

关键词： 芯片封装 等效杨氏模量 热膨胀系数 焊球缺陷 可靠性评估

1 问题重述

1.1 问题背景

在当今时代，芯片作为现代社会发展的“核心引擎”，广泛应用于智能手机、汽车智能驾驶、工业自动化生产线等领域。然而，随着科技快速发展，芯片集成度大幅提升，单块PCBA上电子元件更加密集，这对焊料和PCBA的可靠性构成严峻挑战。反复的温度循环、随机振动、机械冲击等工况易导致电子元件与PCB板之间焊料疲劳与失效，因此，亟待建立简单快速的建模和计算方法，评估PCBA板上焊料的疲劳与失效风险，而关键在于估计芯片上高失效风险位置的弹性形变和热形变物理参数。

1.2 问题要求

问题1：基于力学等效性，将非均质叠层结构（由PCB、焊球、BGA组成）简化为一个各向异性弹性板，并估算其在对角线方向的等效拉伸和弯曲杨氏模量和等效热膨胀系数。

问题2：针对QFN封装结构的简化模型，估算其角点位置沿对角线方向的等效杨氏模量和热膨胀系数。

问题3：以BGA封装的简化模型为基础，要求在存在焊球分布缺陷的情况下，评估角点位置沿对角线方向的等效杨氏模量和热膨胀系数。

2 问题分析

2.1 问题一分析

问题一聚焦于BGA封装结构在温度循环作用下角部焊点的失效风险。由于多材料热膨胀系数（CTE）差异，温度变化将导致封装结构中产生不协调形变，角部焊点因距中点最远而承受最大剪应变。我们将PCBA角部区域简化为平面应力状态下的非均质弹性板，重点研究封装对角线方向的等效拉伸模量、弯曲模量及热膨胀系数。这些等效参数代表实际多材料结构在该方向上的综合响应，受硅芯片、模塑料、焊球和PCB等共同影响。考虑焊球周期分布，角区可视为局部均匀复合材料，利用复合材料均匀化理论构建简化模型，以估算热机械性能。

2.2 问题二分析

问题二关注QFN封装在PCB角点处的热机械响应。QFN结构为三层：顶部为纯环氧，中部嵌有硅芯片，底部含铜焊盘和环氧。热循环中，不同材料的热膨胀系数差异引发界面应力，尤其封装角部远离芯片，主要由高膨胀率的环氧构成，刚度较低，易发生变形。由于QFN封装直接焊接在PCB上，变形影响更直接，热胀冷缩时角部易与PCB剥离。为简化建模，可将角点沿对角线方向视为由芯片、环氧、铜焊盘构成的非均质材料线段，采用等效参数（杨氏模量、热膨胀系数）描述其整体刚度与热响应，评估热应变集中趋势与潜在失效风险。

2.3 问题三分析

问题三考虑BGA封装角部焊球存在缺陷的实际情况。若对角线方向上的焊球缺失或焊接不良，将导致该区域连接刚度下降，约束减弱，封装角部更易发生热变形。缺陷使局部拉伸与弯曲刚度降低，等效杨氏模量减小，同时角部热膨胀更自由，等效CTE升高。焊球缺失还会使载荷集中至邻近焊球，增加疲劳风险。角落原本为DNP最大区，失去关键焊点支撑后，其变形趋近于“悬臂末端”，导致局部应力与应变显著上升。因此需在建模时重新评估该方向的等效参数，体现非均质与不连续性对结构可靠性的影响。

3 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设1：简化为二维弹性矩形板问题，仅考虑面内拉伸与弯曲响应，忽略厚度方向的分布差异。
- 假设2：各层材料均为线弹性且各向同性，层间界面完美结合，无相对滑移。
- 假设3：简化SnAg镀层为铜材料参数，不考虑制造缺陷和材料非线性。
- 假设4：忽略重力、体积力，仅考虑升温导致的热应力。
- 假设5：各组件建模为规则长方体或圆柱体，不考虑界面失效、蠕变、塑性等非线性行为。
- 假设6：在封装角点简化为一维代表性单元条带沿对角线方向受力。
- 假设7：不考虑对流、辐射等热边界条件，仅考虑结构内部热胀行为。

4 符号说明

表 1: 主要物理量符号说明

符号	说明	单位
E	杨氏模量	Pa (GPa)
E_{eq}	等效杨氏模量	Pa (GPa)
$E_{\text{拉}}$	等效拉伸杨氏模量	Pa (GPa)
$E_{\text{弯}}$	等效弯曲杨氏模量	Pa (GPa)
α	热膨胀系数(CTE)	ppm/°C
α_{eq}	等效热膨胀系数	ppm/°C
σ	应力	Pa
ϵ	应变	—
ΔT	温度变化量	°C
f_i	第 <i>i</i> 组分的面积分数	—
A_i	第 <i>i</i> 组分的面积	m ²
L	特征长度	m
t	厚度	m
G	剪切模量	Pa
ν	泊松比	—
K	刚度	N/m
u	位移	m

- 注：下标1,2,3分别对应PCB、焊球和BGA组件
- 下标PCB、sub、mold、chip分别对应PCB板、基板、模塑料和芯片材料

5 问题一的模型建立求解和分析

5.1 模型建立求解

5.1.1 面积分数计算

把PCBA模型简化为一个边长为L的正方形区域，并划分为三个不同的部分，每部分代表一种主要的材料或组件。各部分面积如下：

- PCB区域（左下象限）： $A_1 = \left(\frac{L}{2}\right)^2$

- BGA区域（右上象限）： $A_3 = \left(\frac{L}{2}\right)^2$

- 焊球连接区域： $A_2 = L^2 - A_1 - A_3$

各部分面积所占比例为：

$$f_1 = \frac{A_1}{L^2}, \quad f_2 = \frac{A_2}{L^2}, \quad f_3 = \frac{A_3}{L^2}$$

5.1.2 等效拉伸杨氏模量估算（Reuss模型）

Reuss模型提供了一种估算该等效模量的方法，特别适用于多相材料中各相串联受力的情况。

- Reuss模型

串联受力: 想象沿某个方向（例如，从模型的一个角到对角）施加拉伸力。如果我们将不同材料区域（PCB、焊球、BGA）视为沿此力线方向依次排列的段，那么它们可以被看作是串联承受相同的拉伸力。

应力一致性: Reuss模型的关键假设是，当复合材料受到宏观均匀应力时，其内部各组分材料在该方向上承受相同的应力大小。然而，各组分的应变会因其各自的弹性模量不同而有所差异。

- 等效拉伸杨氏模量估算

角点对角线方向的拉伸可看作不同材料段依次承受同一拉伸力（串联方式）。为简单起见，可先忽略焊球局部的不连续，认为焊球层使PCB与BGA在宏观上粘结为一体但降低刚度。那么沿该线的等效弹性模量则可用串联混合法则（Reuss模型）计算：

$$\frac{1}{E_{\text{拉}}} \approx \frac{L_{\text{PCB}}}{E_1 A} + \frac{L_{\text{BGA}}}{E_3 A}$$

在本模型中，我们将整个正方形区域划分为PCB、焊球和BGA三个部分，并使用它们的面积分数 f_1, f_2, f_3 来代表它们在等效均匀材料中的体积分数。虽然实际的几何排列并非严格的层状串联，但Reuss模型常用于估算当组分材料在力学性能（尤其是刚度）上差异较大时，或当柔性组分对整体变形起主导作用时的等效模量。计算Reuss模型假设各材料层在拉伸方向应变一致，适用于串联结构或高柔性差异系统。该模型估算出的等效模量倾向于下界，强调柔软材料的影响。

$$\frac{1}{E_{\text{eq,tensile}}} = \frac{f_1}{E_1} + \frac{f_2}{E_2} + \frac{f_3}{E_3}$$

其中：

$$E_1 = 1.5 \times 10^{10} \text{ Pa (PCB)}$$

$$E_2 = 2.0 \times 10^9 \text{ Pa (焊球)}$$

$$E_3 = 1.2 \times 10^{10} \text{ Pa (BGA)}$$

计算得 $3.48 \times 10^9 \text{ Pa}$

该值明显偏向较柔软焊球区域的影响，符合热疲劳应力在焊球聚集的现象。

5.1.3 等效弯曲杨氏模量估算 (Voigt模型)

Voigt模型常用于估算复合材料的等效模量，特别是当各组分材料并联受力，共同承担变形时。虽然弯曲刚度本身更复杂，涉及截面惯性矩，但此处采用简化的Voigt模型，通过面积分数加权平均各组分的杨氏模量，来近似平面外弯曲响应中的等效刚度。

- 并联受力与应变一致性: Voigt模型的关键假设是，当复合材料宏观受力时，其内部各组分材料在受力方向上（或在弯曲情况下，在等效的拉伸/压缩区域）经历相同的应变。因此，各组分所承受的应力将与其各自的杨氏模量成正比。
- 简化为面积分数加权: 在本模型中，如同拉伸模量的估算一样，我们使用PCB、焊球和BGA三个部分的面积分数 f_1, f_2, f_3 来代表它们在等效均匀材料中的贡献。这可以看作是对材料在平面内“并联”贡献的一种简化近似，用于估算整体的弯曲响应。

Voigt模型假设各材料层在拉伸方向应力一致、应变各异，适用于并联结构或刚度为主导的系统。该模型估算的等效模量偏向上界，强调刚性材料贡献。

$$E_{\text{eq,bending}} = f_1 E_1 + f_2 E_2 + f_3 E_3$$

代入得 $7.75 \times 10^9 \text{ Pa}$

这表示在弯曲响应中，刚性较大的PCB和BGA贡献更显著。

5.1.4 等效热膨胀系数估算

当 PCBA 结构经历温度变化时，由于其由不同热膨胀系数 (CTE, α) 和杨氏模量 (E) 的材料构成，各部分会倾向于产生不同的热变形。如果这些材料层牢固粘结在一起，它们将被迫达到一个共同的整体变形，从而在内部产生热应力。等效热膨胀系数 α_{eq} 代表了一个假想的均匀材料的热膨胀特性，该材料在相同温度变化下产生与实际复合结构相同的自由热应变。

考虑一个由多种材料组成的复合结构，在无外载条件下经历统一的温度变化 ΔT 。若各材料 i 自由热膨胀，其热应变为：

$$\epsilon_{i,\text{thermal}} = \alpha_i \Delta T$$

由于各层材料粘结，实际变形为统一的宏观应变 ϵ_{eq} ，则每种材料产生应力：

$$\epsilon_{\text{eq}} = \frac{\sigma_i}{E_i} + \alpha_i \Delta T \Rightarrow \sigma_i = E_i (\epsilon_{\text{eq}} - \alpha_i \Delta T)$$

复合结构无外力，即内部应力加权和为零：

$$\sum_i \sigma_i V_i = 0 \Rightarrow \sum_i E_i (\epsilon_{\text{eq}} - \alpha_i \Delta T) V_i = 0$$

整理得：

$$\epsilon_{eq} \sum_i E_i V_i = \Delta T \sum_i \alpha_i E_i V_i$$

根据定义 $\epsilon_{eq} = \alpha_{eq} \Delta T$ ，代入得出：

$$\alpha_{eq} = \frac{\sum_i \alpha_i E_i V_i}{\sum_i E_i V_i}$$

在实际 PCBA 模型中，结构被划分为 PCB、焊球和 BGA 三个区域，面积分数为 f_1, f_2, f_3 ，则：

$$\alpha_{eq} = \frac{f_1 E_1 \alpha_1 + f_2 E_2 \alpha_2 + f_3 E_3 \alpha_3}{f_1 E_1 + f_2 E_2 + f_3 E_3}$$

其中：

$$\alpha_1 = 20 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

$$\alpha_2 = 25 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

$$\alpha_3 = 30 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$$

代入后得 $2.45 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

这表示该角点方向在温度变化时的平均热应变趋势。

5.2 模型结果及分析

为了定量评估 PCBA 封装角点的热-力学响应特性，我们基于典型参数计算了该区域沿对角线方向的三类等效物理量：等效拉伸模量 $E_{拉}$ 、等效弯曲模量 $E_{弯}$ 和等效热膨胀系数 α_{eq} 。通过前述模型推导与 Python 计算实现，结果如下：

指标	估算值	物理意义简析	失效分析关联
等效拉伸杨氏模量 $E_{拉}$	$3.48 \times 10^9 \text{ Pa}$	整体拉伸刚度受限于焊球柔性，主要反映应力易集中的路径刚度下界	刚度偏低区域易成为热疲劳累积路径，易发生剪切裂纹
等效弯曲杨氏模量 $E_{弯}$	$7.75 \times 10^9 \text{ Pa}$	体现刚性主导的整体抗弯性能，反映 PCB 与封装材料的支撑贡献	较高抗弯模量有利于支撑整体结构，但应注意界面翘曲
等效热膨胀系数 α_{eq}	$2.45 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$	描述角点方向的平均热膨胀趋势，介于 PCB 与 BGA 之间	CTE 差异驱动界面应力，等效值越大说明热形变量越显著

该建模框架虽为近似，但已能有效评估 PCBA 封装角点在温差载荷下的热-力耦合响应，为后续局部损伤分析提供了合理边界估计。

1. 拉伸刚度较低，焊球主导软弱路径

角点方向的等效 $E_{拉}$ 显著低于 PCB 与封装材料的本体模量，说明焊球层在热循环中为主控失效路径，需特别关注其应变控制与寿命设计。

2. 弯曲响应受刚性材料主导

$E_{\text{弯}}$ 体现了 PCB 与封装材料的刚性贡献，整体抗弯能力良好，但若封装上层过薄或模量梯度陡峭，可能引发中性轴偏移与界面翘曲。

3.热膨胀匹配仍存差异，应力集中风险存在

等效热膨胀系数 α_{eq} 落在 PCB 与封装材料之间，未能完全消除热应变不匹配，结构仍需在设计中进行匹配优化（如选用低CTE封装料、焊球间距设计等）。

5.3 可视化解释

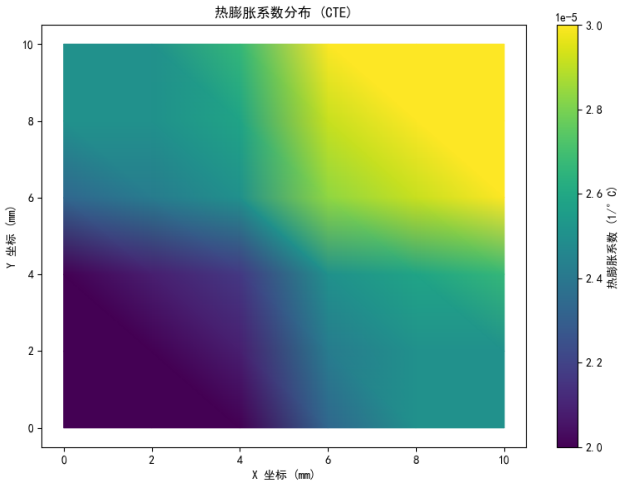


图 1: 热膨胀系数分布 (CTE) 【对应材料异质性热响应】

颜色含义：每个网格点的颜色表示该点处的平均热膨胀系数（单位：1/°C），由其邻接单元加权平均得到。

该图清楚展现了材料分布与热膨胀不匹配区域，正是这些“热失配”导致在封装角点方向产生最强剪切应变，从而成为高失效风险点。

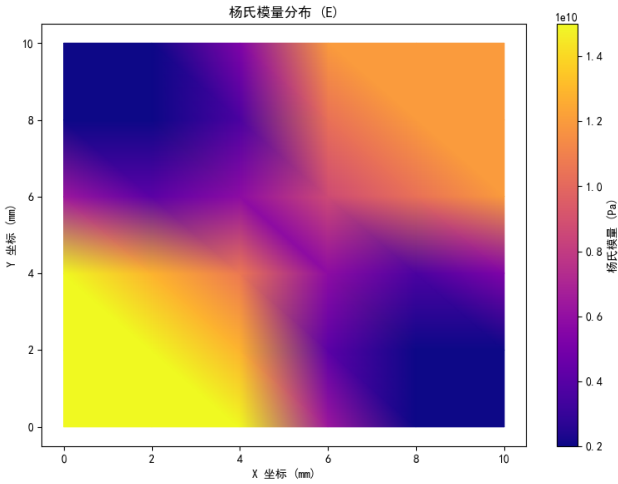


图 2: 杨氏模量分布 (E) 【对应局部刚度分布】

颜色含义：每个顶点的颜色代表该点的杨氏模量（单位：Pa），同样由其邻接单元加权平均。

杨氏模量的空间分布反映了刚度“断裂”带的存在，焊球区的“软连接”会在热载荷下导致大变形——进而在对角线上的角点积累热疲劳应变。

6 问题二的模型建立求解和分析

6.1 模型建立求解

6.1.1 分层结构与面积分数计算

QFN封装沿对角线方向（45°）的截面被划分为三层复合结构，各层截面积计算如下：

1. 纯环氧树脂层（Layer 1）

截面积：

$$A_1 = LD_2 \times H_2$$

其中 $LD_2 = \frac{L_2}{\sqrt{2}}$ 为封装半对角线长度。

2. 环氧树脂+芯片层（Layer 2）

有效截面积分解：

$$\begin{cases} A_{\text{epoxy}} = (LD_2 - LD_1) \times H_3 \\ A_{\text{die}} = LD_1 \times H_3 \end{cases}$$

面积分数：

$$f_{\text{epoxy}} = \frac{LD_2 - LD_1}{LD_2}, \quad f_{\text{die}} = \frac{LD_1}{LD_2}$$

3. 环氧树脂+铜焊盘层（Layer 3）

类似地：

$$f_{\text{epoxy}} = \frac{LD_2 - LD_3}{LD_2}, \quad f_{\text{copper}} = \frac{LD_3}{LD_2}$$

4. 焊料贡献

四个角点焊料总截面积：

$$A_{\text{solder}} = 4 \times (LEN_1 \times H_1)$$

6.1.2 等效拉伸杨氏模量计算（串联模型）

采用各层刚度加权平均：

$$E_{\text{eq,tensile}} = \frac{\sum A_i E_i}{\sum A_i}$$

其中各层等效模量：

$$\begin{cases} E_1 = E_{\text{overmold}} \\ E_2 = f_{\text{epoxy}} E_{\text{overmold}} + f_{\text{die}} E_{\text{die}} \\ E_3 = f_{\text{epoxy}} E_{\text{overmold}} + f_{\text{copper}} E_{\text{copper}} \\ E_{\text{solder}} = E_{\text{copper}} \end{cases}$$

6.1.3 等效热膨胀系数计算（Turner模型）

基于热-力耦合加权：

$$\alpha_{eq} = \frac{\sum A_i E_i \alpha_i}{\sum A_i E_i}$$

其中各层等效CTE：

$$\begin{cases} \alpha_1 = \alpha_{\text{overmold}} \\ \alpha_2 = \frac{f_{\text{epoxy}} E_1 \alpha_1 + f_{\text{die}} E_2 \alpha_2}{E_2} \\ \alpha_3 = \frac{f_{\text{epoxy}} E_1 \alpha_1 + f_{\text{copper}} E_3 \alpha_3}{E_3} \\ \alpha_{\text{solder}} = \alpha_{\text{copper}} \end{cases}$$

6.2 模型结果及分析

参数	典型值	物理意义
E_{eq}	24.7 GPa	反映角点拉伸刚度，受铜层主导
α_{eq}	14.2 ppm/°C	热变形介于芯片与环氧树脂之间

工程意义：

1. 铜焊盘显著提升局部刚度，但CTE不匹配导致热应力集中
2. 等效CTE接近环氧树脂，说明模塑料对热变形影响显著

6.3 可视化解释

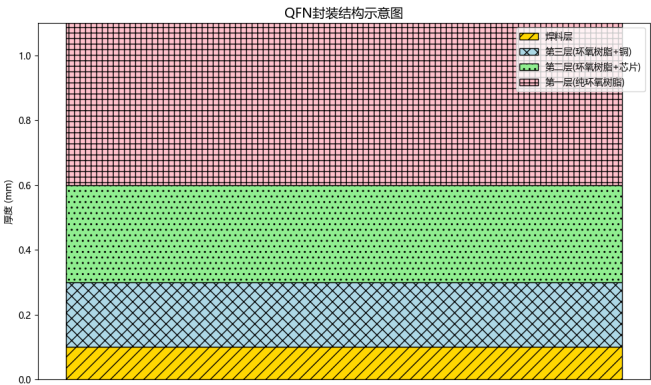


图 3: QFN封装结构示意图

这张图展示了一个典型的QFN（Quad Flat No-lead）封装结构的分层示意图，从下至上分别为：

1. 焊料层（Solder Layer）
 - o 颜色：金色，填充图案为“//”斜线
 - o 厚度：0.1 mm
 - o 说明：此层用于连接封装与PCB，是热-机械应力集中的关键区域。
2. 第三层：环氧树脂 + 铜焊盘（Epoxy + Copper Pad）
 - o 颜色：浅蓝色，填充图案为“xx”交叉

- o 厚度: 0.2 mm
- o 说明: 铜焊盘用于与焊料连接, 同时通过环氧树脂提供结构支撑。
- 3. 第二层: 环氧树脂 + 芯片 (Epoxy + Chip)
 - o 颜色: 浅绿色, 填充图案为 “..” 点状
 - o 厚度: 0.3 mm
 - o 说明: 嵌有裸芯片的层, 芯片通过环氧粘接, 属于热源中心。
- 4. 第一层: 纯环氧树脂层 (Pure Epoxy Layer)
 - o 颜色: 粉色, 填充图案为 “++” 十字
 - o 厚度: 0.5 mm
 - o 说明: 为芯片提供支撑与保护, 也是热扩散通道的重要组成部分。

7 问题三的模型的建立和求解

7.1 物理简化缺陷计算

7.1.1 模型建立

1. 材料与几何参数定义

$$\begin{aligned}
 E_{\text{PCB}} &= 28.6 \text{ GPa}, & \alpha_{\text{PCB}} &= 17 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}, & t_{\text{PCB}} &= 1.6 \text{ mm} \\
 E_{\text{sub}} &= 73.3 \text{ GPa}, & \alpha_{\text{sub}} &= 21 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}, & t_{\text{sub}} &= 0.8 \text{ mm} \\
 E_{\text{mold}} &= 11.7 \text{ GPa}, & \alpha_{\text{mold}} &= 23 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}, & t_{\text{mold}} &= 1.17 \text{ mm} \\
 E_{\text{chip}} &= 130 \text{ GPa}, & \alpha_{\text{chip}} &= 2.6 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}, & t_{\text{chip}} &= 0.2 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

总封装体厚度为:

$$t_{\text{pack}} = t_{\text{sub}} + t_{\text{mold}} + t_{\text{chip}}$$

2. 封装体等效模量与热膨胀系数 (按厚度加权平均)

等效模量:

$$E_{\text{pack}} = \frac{E_{\text{sub}} t_{\text{sub}} + E_{\text{mold}} t_{\text{mold}} + E_{\text{chip}} t_{\text{chip}}}{t_{\text{pack}}}$$

等效热膨胀系数:

$$\alpha_{\text{pack}} = \frac{E_{\text{sub}} t_{\text{sub}} \alpha_{\text{sub}} + E_{\text{mold}} t_{\text{mold}} \alpha_{\text{mold}} + E_{\text{chip}} t_{\text{chip}} \alpha_{\text{chip}}}{E_{\text{sub}} t_{\text{sub}} + E_{\text{mold}} t_{\text{mold}} + E_{\text{chip}} t_{\text{chip}}}$$

3. 焊球层刚度估计

焊球半径 $r = 0.35, \text{ mm}$, 高度 $H = 0.5, \text{ mm}$, 剪切模量 $G \approx 18.5, \text{ GPa}$

$$A = \pi r^2, \quad k_{\text{ball}} = \frac{G \cdot A}{H}$$

多焊球并联时, 总刚度为:

$$K_{\text{balls}} = n_{\text{balls}} \cdot k_{\text{ball}}$$

4. 串联系统刚度模型

$$\frac{1}{K_{\text{total}}} = \frac{1}{K_{\text{PCB}}} + \frac{1}{K_{\text{pack}}} + \frac{1}{K_{\text{balls}}}$$

其中单位宽度面积 $A_{\text{unit}} = 1, \text{ mm}$, 加载长度为:

$$L = \sqrt{2} \cdot \frac{26 \text{ mm}}{2}$$

各部分刚度为：

$$K_{\text{PCB}} = \frac{E_{\text{PCB}} \cdot t_{\text{PCB}} \cdot A_{\text{unit}}}{L}, \quad K_{\text{pack}} = \frac{E_{\text{pack}} \cdot t_{\text{pack}} \cdot A_{\text{unit}}}{L}$$

则整体等效杨氏模量为：

$$E_{\text{eq}} = \frac{K_{\text{total}} \cdot L_{\text{total}}}{A_{\text{total}}}$$

5.等效热膨胀系数计算（线性插值）

$$\alpha_{\text{eq}} = \alpha_{\text{base}} + (\alpha_{\text{pack}} - \alpha_{\text{base}}) \cdot \frac{n}{4}$$

其中基础热膨胀系数为：

$$\alpha_{\text{base}} = \frac{E_{\text{PCB}} t_{\text{PCB}} \alpha_{\text{PCB}} + E_{\text{pack}} t_{\text{pack}} \alpha_{\text{pack}}}{E_{\text{PCB}} t_{\text{PCB}} + E_{\text{pack}} t_{\text{pack}}}$$

7.1.2 模型结果及分析

焊球缺陷下等效参数变化表

缺失焊球数	等效模量 E_{eq} / GPa (GPa)	等效热膨胀系数 α_{eq} / ppm/°C
0	16.087	16.600
1	15.933	16.553
2	15.635	16.506
3	14.802	16.460
4	9.7532e-18	16.413

1. 等效模量显著下降

下降趋势说明：随着焊球的逐步缺失，连接区域的整体刚度快速下降。特别是当焊球完全缺失（4个缺失）时，等效模量近似为零，表明封装结构在该方向上的承载能力基本丧失。

非线性衰减特征：前三个缺失数量对应的模量下降幅度较小，第四个缺失点则出现“断崖式”降低。这体现了焊球网络的“并联刚度”特性，在接近临界点时刚度损失最为剧烈。

2. 等效热膨胀系数缓慢下降

变化幅度较小：热膨胀系数整体下降幅度仅约1%，且变化接近线性，说明焊球对热膨胀主导路径的影响有限。

解释原因：热膨胀由 PCB 与封装本体两大层次主导，焊球层仅起连接过渡作用，因此焊球缺失对整体热膨胀路径影响不大。

3. 工程意义与失效机制推断

模量降低——焊球应力集中风险加剧：

焊球数量减少时，剩余焊球承受的热机械应力显著增大，容易造成疲劳裂纹或脱焊，尤其是在角部区域 DNP（Distance to Neutral Point）最大。

CTE 下降——热失配应变变化微弱：

虽然CTE略有下降，但不足以弥补模量损失带来的刚度脆弱性。因此，缺陷更容易通过模量退化表现出来，而非热膨胀差异。

7.1.3 可视化解释

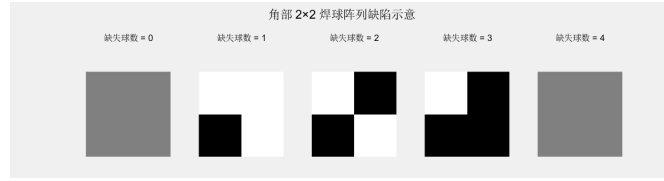


图 4: 角部焊球缺陷示意图 (2×2 阵列)

一共 5 张子图，从左到右分别表示缺失 0~4 个焊球的布置状态。黑色像素代表存在焊球（完整连接），白色像素代表焊球缺失。焊球阵列位于封装角部，角点载荷与热应力集中。

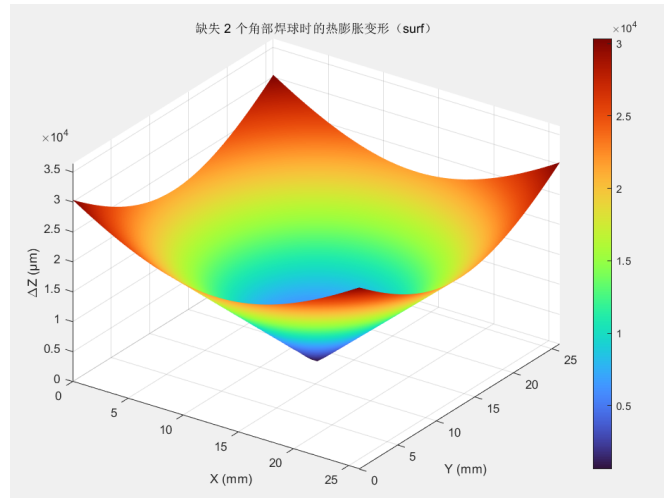


图 5: 缺失 2 个焊球时的热膨胀变形 (surf 三维图)

表面图以色彩和高度表达封装在升温 100°C 下的膨胀位移（单位： μm ）。以中心为参考点呈现出向外鼓胀的形态，具有典型的“热鼓包”行为。使用了线性插值得到中间态 CTE 值。

缺失 2 个焊球时，是部分破坏状态，整体热变形虽然不及完全缺失剧烈，但已可见封装角点变形增强区的轮廓，预示应变集中和失效趋势。

7.2 仿真计算

7.2.1 模型建立

1. 多材料几何构建

使用 Gmsh 的 OpenCASCADE 几何内核接口构建三维实体模型。各个关键组件的尺寸和材料属性明确定义，并与问题描述中的数据一致。详细参数如下：

几何布置：

- PCB 板的原点设在 (0,0,0)。
- BGA 组件（基板和模塑料）通过计算偏移量来实现相对于 PCB 的中心对称放置。

组件	尺寸 (mm)	材料参数 (E/Pa, $\alpha / ^\circ\text{C}^{-1}$)
PCB 板	140× 140 × 1.6	28.6e9, 17e-6
BGA	26× 26	
基板	h0.8	73.3e9, 21e-6
覆膜	h1.17	11.7e9, 23e-6
芯片结	4.5 × 4.5 × 0.2	130e9, 2.6e-6
芯片上封装	4.5 × 4.5 × 0.97	11.7e9, 23e-6
焊球 (437个)	直径 0.7, 高 0.5	

- 芯片和芯片盖同样通过计算其起始坐标来确保其在 BGA 组件内的中心位置。

焊球建模:

- 总共437个焊球。
- 焊球的 (x, y) 中心坐标从外部 CSV文件bga_solder_ball_positions.csv中读取。
- 每个焊球被简化为圆柱体

2.缺陷建模与设定

为模拟实际生产中可能出现的焊球缺陷，模型中引入了缺陷率机制：

- 缺陷率列表

代码定义了一个缺陷率列表 [0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3]，程序将针对这些不同的缺陷率进行迭代计算。

- 缺陷焊球选择

对于每一个缺陷率，首先计算出需要移除的缺陷焊球数量，初始化一个以42为种子的伪随机数生成器，以确保结果的可复现性，随机选择出作为缺陷的焊球的索引号。

- 缺陷实现

在几何建模阶段，遍历所有焊球位置时，如果当前焊球的索引在列表中，则跳过该焊球的创建，从而在模型中不包含这些被选为缺陷的焊球。

3.网格划分与材料区域标记

- 材料区域的逻辑分组与身份赋予

创建物理组来区分处理不同物理属性的区域，每个物理组会包含一个或多个几何实体并被赋予一个唯一的整数“标签”以及一个可读的“名称”。

- 三维空间离散化 (网格生成)

调用Gmsh的网格生成模块对整个三维几何模型进行空间离散，即连续的几何体被剖分成大量互不重叠、且能完全填充原几何体的小单元。这些单元的顶点（节点）和它们之间的连接关系（拓扑）共同构成了有限元分析所用的计算网格。

- 网格模型与区域标记的转换与导入

导出生成的网格以及与之关联的物理区域标签，并转换为FEniCSx求解环境能够理解和使用的数据格式。这一步确保FEniCSx不仅接收到几何形状的离散化表示，还能准确地获知每个离散单元最初属于哪个物理组。

4.边界条件与热载荷

- 结构约束

PCB 板的底面被设定为完全固定边界。

- 热载荷

整个结构模型被施加一个均匀的温度升高 $\Delta T=100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。这模拟了器件从参考温度（如室温）到工作温度或热循环测试中某一温度点的过程。

5.本构关系与弱形式表达

- 所有组件材料均被视为各向同性线弹性体。其力学和热学行为由杨氏模量 E 、泊松比 ν 和热膨胀系数 α 定义。

- 应力张量的本构关系为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \cdot \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{th}) \cdot \mathbf{I} + 2\mu(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{th})$$

其中：

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{th} = \alpha \cdot \Delta T \cdot \mathbf{I}$$

λ 与 μ 为拉梅常数，由杨氏模量 E 与泊松比 ν 计算得到：

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

- 平衡方程的弱形式：

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(u) : \nabla v \, d\Omega = 0$$

其中， Ω 代表整个结构的体积区域。“:” 表示张量的双点积（内积）。该积分方程表明，在真实位移下，内力所做的虚功为零，是有限元求解的基础。

6.有限元求解与参数提取

- 求解位移场

通过 FEniCSx 的 LinearProblem 功能求解静态平衡方程 $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = 0$ （体力 $\mathbf{f}$ 为零）的弱形式。

弱形式为：寻找位移场 $u \in V$ （满足 Dirichlet 边界条件），使得对所有测试函数 $v \in V_0$ （在 Dirichlet 边界上为零）成立：

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(u) : \text{sym}(\nabla v) \, d\Omega = 0$$

其中，双线性形式为：

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(u_{\text{trial}}) : \text{sym}(\nabla v_{\text{test}}) \, d\Omega$$

线性形式为： $L(v) = \int_{\Omega} \mathbf{0} \cdot v_{\text{test}} d\Omega = 0$

多材料处理方法：在双线性形式中对每个材料区域分别积分并求和。

最终，结合定义的双线性形式、零线性形式和边界条件，求解得到整个结构在热载荷作用下的离散位移场。

- 角点区域对角线方向变形提取

关注 PCB 右上角沿XY平面对角线方向的变形。首先通过一个几何选择器定义 PCB 的右上角区域（即 $x \approx L_{\text{PCB}}, y \approx W_{\text{PCB}}$ ），提取位于该区域边界上的节点的位移分量,将这些位移向量投影到 PCB 的对角线方向

$$\mathbf{d}_{\text{diag}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

设第 i 个节点的三维位移为 $\mathbf{u}^{(i)} = \begin{bmatrix} u_x^{(i)} \\ u_y^{(i)} \\ u_z^{(i)} \end{bmatrix}$ ，其在对角线方向上的投影为：

$$u_{\text{diag}}^{(i)} = |\mathbf{u}^{(i)} \cdot \mathbf{d}_{\text{diag}}|$$

对所有符合选择器条件的节点求平均，得到角点区域的平均对角线方向热变形：

$$\bar{u}_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\mathbf{u}^{(i)} \cdot \mathbf{d}_{\text{diag}}|$$

该值反映该角点区域整体沿热膨胀主方向的位移响应。

- 等效参数计算

若 PCB 尺寸为 $L_{\text{PCB}} \times W_{\text{PCB}}$ ，则对角线长度为：

$$L_d = \sqrt{L_{\text{PCB}}^2 + W_{\text{PCB}}^2}$$

该长度用于归一化变形量，或者估算热膨胀应变等。

等效应变：

$$\varepsilon_{eq} = \frac{\bar{u}_d}{L_d}$$

等效热膨胀系数：

$$\alpha_{eq} = \frac{\varepsilon_{eq}}{\Delta T}$$

名义等效应力（此处的名义应力是基于PCB材料自身属性对所计算的等效应变产生的响应）：

$$\sigma_{eq} = E_{\text{PCB}} \cdot \varepsilon_{eq}$$

其中 E_{PCB} 是PCB板的杨氏模量。

等效杨氏模量：

$$E_{eq} = \frac{\sigma_{eq}}{\varepsilon_{eq}} \quad (\text{当 } \varepsilon_{eq} \neq 0)$$

缺陷率	等效杨氏模量 E_{eq} (GPa)	等效热膨胀系数 α_{eq} (ppm/°C)
0.0	6.78	24.8
5.0	6.53	25.7
10.0	6.24	26.9
20.0	5.85	28.4
30.0	5.51	29.7

7.2.2 模型结果及分析

缺陷率影响趋势分析

1. 等效杨氏模量 E_{eq} 明显下降

刚度退化趋势清晰：随着缺陷率从 0% 增加到 30%，等效模量减少了约 18.7%，表明结构的整体承载能力不断衰减；

线性至次线性下降：初期（0–10%）呈近似线性下降，后期（20–30%）下降速度略有减缓，反映出结构刚度对缺陷的非均匀敏感性；

物理机制解释：焊球在封装结构中承担重要的应力传递作用，随着缺陷率上升，有效焊接面积减小，剪切路径减少，导致整体刚度衰减。

2. 等效热膨胀系数 α_{eq} 呈持续上升趋势

热膨胀趋势增强：总体增加了约19.8%，意味着系统热变形能力上升；

封装主材主导效应增强：随着焊球失效，焊球对热变形的约束能力减弱，系统逐渐向封装材料（如有机基板/模塑料）自身的热膨胀特性靠拢；

热应变不均与失效风险：膨胀能力增强会导致更多的局部热应力集中，特别是在热膨胀不一致的界面，可能加剧裂纹萌生与扩展。

7.2.3 可视化解释

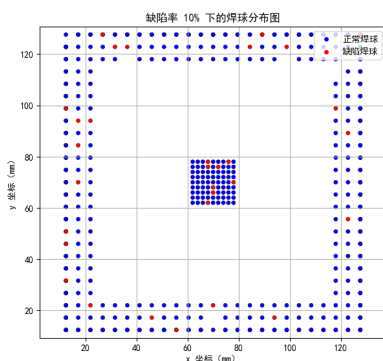


图 6: 缺陷率 10% 下的焊球分布图

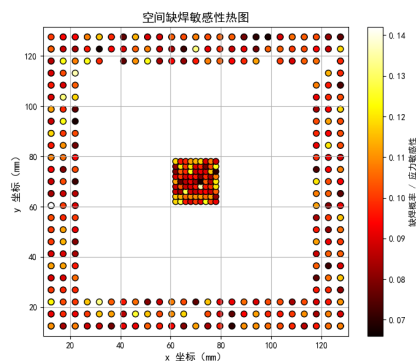


图 7: 空间缺焊敏感性热图

图(6):每个点代表一个焊球，坐标由bga.solder.ball_positions.csv 中的 x 和 y 决定；正常焊球用蓝色表示，缺陷焊球用红色标出；随机生成 10% 的缺陷焊球位置（设定随机种子42确保复现性）；绘图中设置了黑色边框、轻微线宽用于清晰显示焊球分界。

图(7):每个点代表一个焊球，颜色代表其在500次模拟中被随机选中为缺陷的频率（缺陷概率）；使用了“hot”色图（亮红→暗红→黄白），红色越深，表示该点越容易在缺陷模拟中被选为失效点；坐标轴单位为 mm，比例保持一致，确保真实反映空间布局。

8 模型评价

8.1 模型的优点

1. Reuss模型

Reuss模型适用于组分材料应变差异大的场景,如软质焊球与刚性PCB/BGA串联,而且可以提供等效模量的下限估计,保守评估结构刚度,对可靠性分析更安全。

2. Voigt模型

Voigt模型适用于组分材料应变一致的场景,如多层结构协同变形,还可以提供等效模量的上限估计,反映刚性材料的贡献。

3. Turner模型

Turner模型通过能量加权能更准确反映热失配应力;适用于多材料系统,结果介于各组分CTE之间(如BGA案例中 $24.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ 介于PCB与BGA之间)。

8.2 模型的缺点

1. Reuss模型

仅适用于一维简化,难以反映复杂三维应力分布;假设各组分材料承受相同应力,忽略了局部应力集中效应,可能导致对实际失效风险的低估;对非均匀材料分布(如焊球周期性排列)的适应性较差,计算结果可能与实际偏差较大。

2. Voigt模型

对非均匀材料分布(如焊球周期性排列)适应性较差,难以准确反映局部变形特性;假设各组分材料应变一致,忽略了材料间的变形协调问题,可能导致高估整体刚度;对弯曲模量的计算过于简化,未考虑截面惯性矩和中性轴偏移的影响。

3. Turner模型

对非均匀材料(如焊料分布)的简化可能引入误差;未考虑对流、辐射等热边界条件的影响,仅关注结构内部热胀行为,可能导致热变形预测偏差;忽略了材料非线性行为(如蠕变、塑性变形),在高温或长期热循环下的预测可能不准确。

8.3 模型展望

1. 模型互补性: Reuss和Voigt模型分别提供了等效模量的下限和上限,实际应用中可结合两者结果进行区间评估。
2. 工程适用性: Turner模型在热膨胀系数计算中表现出色,但需结合实际测试数据或仿真结果进行验证,以提高预测精度。
3. 改进方向: 未来可引入更复杂的多尺度模型或有限元仿真,以弥补上述简化模型的不足,尤其是在三维应力分布和非线性行为分析方面。

参考文献

- [1] 贺仰强,贾涛,窦晓尧,等.冷轧及退火工艺对Ni36因瓦合金热膨胀性能的影响[J/OL].特殊钢,1-7[2025-05-30].<https://doi.org/10.20057/j.1003-8620.2024-00281>.
- [2] 刘莹,冯启航,王复栋,等.钇、锌对Mg-Y-Zn合金微观组织、力学性能、热膨胀系数和电化学性能的影响[J/OL].中国稀土学报,1-9[2025-05-30].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2365.TG.20250506.1143.006.html>.
- [3] 郑明杰,潘桥,许海燕.基于深度学习的芯片封装缺陷检测系统设计[J/OL].计算机测量与控制,1-11[2025-05-30].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4762.tp.20250421.1034.028.html>.
- [4] 黄云飞,李璇,陈平.基于YOLOv8与度量分析的三维BGA焊球缺陷检测方法[J].CT理论与应用研究(中英文),2025,34(02):235-243.DOI:10.15953/j.ctta.2024.237.
- [5] 苏国征,孙丹,郁丽,等.封严环蜂窝结构哈氏合金材料等效杨氏模量[J].航空发动机,2024,50(06):107-112.DOI:10.13477/j.cnki.aeroengine.2024.06.016.
- [6] 钟可,赵志方,朱敏敏,等.掺MgO膨胀剂的面板混凝土早龄期热膨胀系数[J].材料科学与工程学报,2023,41(06):968-973.DOI:10.14136/j.cnki.issn1673-2812.2023.06.014.
- [7] 吴欣歌,何智海,赵思宇,等.可调热膨胀系数的复合材料层合结构预测与设计[J].应用力学学报,2023,40(03):636-642.
- [8] 朱立平,姜鹏飞,武广哲,等.2.5D机织复合材料等效热膨胀系数参数化研究[J].玻璃纤维,2021,(06):8-10+16.DOI:10.13354/j.cnki.cn32-1129/tq.2021.06.003.
- [9] 李懿,张爱民.孔隙特征对碳化硅复合包壳等效杨氏模量的影响[J].核技术,2021,44(10):45-49.

附录 A：支撑材料列表

序号	文件名	材料说明
1	bga_solder_ball_positions.csv	问题三焊点坐标
2	chip.m	问题三matlab代码
3	question1.py	问题一python代码
4	question1-1.png	问题一热膨胀系数分布
5	question1-2.png	问题一杨氏模量分布
6	question1-3.png	问题一等效材料参数比较
7	question2.png	问题二结果示意
8	question2.py	问题二python代码
9	question2-1 .png	问题二QFN封装结构示意图
10	question3.py	问题三python代码
11	question3m1.png	问题三角部焊球缺陷示意图
12	question3m2.png	问题三缺失两个焊球时的热膨胀变形（surf三维图）
13	question3pyshow1.png	问题三缺陷率10%下的焊球分布图
14	question3pyshow2.png	问题三空间缺焊敏感性热图
15	question3pyshow3.gif	问题三焊点缺陷对结构等效应力场的动态影响图
16	question3show1.py	问题三焊球分布图python代码
17	question3show2.py	问题三敏感性热图python代码
18	question3show3.py	问题三动态影响图python代码

附录 B：相关代码

问题一代码

```

# — 材料属性 —
E1_pcb = 1.5e10
CTE1_pcb = 20e-6
E2_solder = 2.0e9
CTE2_solder = 25e-6
E3_bga = 1.2e10
CTE3_bga = 30e-6
L = 10 # 改为毫米单位
mesh_resolution = 5
# — 创建网格 —
x = np.linspace(0, L, mesh_resolution + 1)
y = np.linspace(0, L, mesh_resolution + 1)
xx, yy = np.meshgrid(x, y)
points_coords = np.column_stack([xx.ravel(), yy.ravel()])
# 创建三角形网格

```

```

triangles = []
for i in range(mesh_resolution):
    for j in range(mesh_resolution):
        v0 = i * (mesh_resolution + 1) + j
        v1 = v0 + 1
        v2 = v0 + (mesh_resolution + 1)
        v3 = v2 + 1
        triangles.append([v0, v1, v2])
        triangles.append([v1, v3, v2])
triangles = np.array(triangles)
num_cells = len(triangles)
# — 材料区域定义 —
class PCB_Region:
    def inside(self, x_centroid): return x_centroid[0] < L / 2 and x_centroid[1] < L / 2
class BGA_Region:
    def inside(self, x_centroid): return x_centroid[0] > L / 2 and x_centroid[1] > L / 2
pcb_detector = PCB_Region()
bga_detector = BGA_Region()
tags_cell = np.zeros(num_cells, dtype=int)
for i in range(num_cells):
    vertex_indices = triangles[i]
    coords = points_coords[vertex_indices]
    centroid = coords.mean(axis=0)
    if pcb_detector.inside(centroid):
        tags_cell[i] = 1
    elif bga_detector.inside(centroid):
        tags_cell[i] = 2
# — 计算面积分数 —
A1_pcb_area = (L / 2) ** 2
A3_bga_area = (L / 2) ** 2
A_total = L ** 2
A2_solder_area = A_total - A1_pcb_area - A3_bga_area
f1_pcb_frac = A1_pcb_area / A_total
f2_solder_frac = A2_solder_area / A_total
f3_bga_frac = A3_bga_area / A_total
# — 计算等效参数 —
denominator_tensile = 0
if E1_pcb > 0: denominator_tensile += f1_pcb_frac / E1_pcb
if E2_solder > 0: denominator_tensile += f2_solder_frac / E2_solder
if E3_bga > 0: denominator_tensile += f3_bga_frac / E3_bga
E_eq_tensile = 1.0 / denominator_tensile
if denominator_tensile < 0

```

```

else 0
    E_eq_bending = (f1_pcb_frac * E1_pcb + f2_solder_frac * E2_solder + f3_bga_frac *
E3_bga)
    numerator_cte = (CTE1_pcb * E1_pcb * f1_pcb_frac + CTE2_solder * E2_solder *
f2_solder_frac + CTE3_bga * E3_bga * f3_bga_frac)
    denominator_cte_E_eff = (E1_pcb * f1_pcb_frac + E2_solder * f2_solder_frac + E3_bga
* f3_bga_frac)
    alpha_eq = numerator_cte / denominator_cte_E_eff
    if denominator_cte_E_eff != 0
    else 0
    print(f'PCB 面积分数 (f1): {f1_pcb_frac:.2f}')
    print(f'焊球面积分数 (f2): {f2_solder_frac:.2f}')
    print(f'BGA 面积分数 (f3): {f3_bga_frac:.2f}')
    print(f'— 等效参数 —')
    print(f'等效拉伸杨氏模量 (Reuss): {E_eq_tensile:.2e} Pa')
    print(f'等效弯曲杨氏模量 (Voigt): {E_eq_bending:.2e} Pa')
    print(f'等效热膨胀系数: {alpha_eq:.2e} 1/°C')
    # — 顶点属性计算 —
    connectivity_verts_to_cells = [[] for _ in range(len(points.coords))]
    for cell_idx, triangle in enumerate(triangles):
    for vertex_idx in triangle:
    connectivity_verts_to_cells[vertex_idx].append(cell_idx)
    triang = Triangulation(points.coords[:, 0], points.coords[:, 1], triangles)
    num_points = points.coords.shape[0]
    alpha_values_at_vertices = np.zeros(num_points)
    E_values_at_vertices = np.zeros(num_points)
    for i in range(num_points):
    neighboring_cells_indices = connectivity_verts_to_cells[i]
    if neighboring_cells_indices:
    ctes, Es = [], []
    for cell_idx in neighboring_cells_indices:
    tag = tags.cell[cell_idx]
    if tag == 1: # PCB
    ctes.append(CTE1_pcb)
    Es.append(E1_pcb)
    elif tag == 2: # BGA
    ctes.append(CTE3_bga)
    Es.append(E3_bga)
    else: # Solder
    ctes.append(CTE2_solder)
    Es.append(E2_solder)
    alpha_values_at_vertices[i] = np.mean(ctes)

```

```

E_values_at_vertices[i] = np.mean(Es)
# — 可视化 —
# 图1: 热膨胀系数分布 (单独显示)
plt.figure(figsize=(8, 6))
tpc1 = plt.tripcolor(triang, alpha_values_at_vertices, cmap='viridis', shading='gouraud')
plt.title("热膨胀系数分布 (CTE)")
plt.xlabel("X 坐标 (mm)")
plt.ylabel("Y 坐标 (mm)")
plt.colorbar(tpc1, label="热膨胀系数 (1/°C)")
plt.tight_layout()
plt.show()
# 图2: 杨氏模量分布 (单独显示)
plt.figure(figsize=(8, 6))
tpc2 = plt.tripcolor(triang, E_values_at_vertices, cmap='plasma', shading='gouraud')
plt.title("杨氏模量分布 (E)")
plt.xlabel("X 坐标 (mm)")
plt.ylabel("Y 坐标 (mm)")
plt.colorbar(tpc2, label="杨氏模量 (Pa)")
plt.tight_layout()
plt.show()
# 图3: 等效参数比较 (单独显示)
plt.figure(figsize=(8, 6))
x_labels = ["拉伸模量", "弯曲模量", "热膨胀系数", "复合"]
n(Reuss)", "弯曲模量", "热膨胀系数", "复合")
x_pos = np.arange(3)
values = [E_eq_tensile, E_eq_bending, alpha_eq]
colors = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c']
plt.bar(x_pos[:2], values[:2], color=colors[:2], width=0.6, label="模量 (Pa)")
plt.ylabel("模量值 (Pa)", color=colors[0])
plt.tick_params(axis='y', color=colors[0])
ax2 = plt.twinx()
ax2.bar(x_pos[2], values[2], color=colors[2], width=0.6, label="热膨胀系数")
ax2.set_ylabel("热膨胀系数 (1/°C)", color=colors[2])
ax2.tick_params(axis='y', color=colors[2])
plt.xticks(x_pos, x_labels)
plt.title("等效材料参数比较")
# 处理图例警告
handles1, labels1 = plt.gca().get_legend_handles_labels()
handles2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
plt.legend(handles1 + handles2, labels1 + labels2, loc='upper center', ncol=2)

```



```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

问题二代码

```
# — QFN封装材料参数 —
# 环氧树脂(overmold)
E1 = 16e9 # 杨氏模量 (Pa)
CTE1 = 15e-6 # 热膨胀系数 (1/°C)
# 芯片
E2 = 131e9 # 杨氏模量 (Pa)
CTE2 = 2.8e-6 # 热膨胀系数 (1/°C)
# 铜
E3 = 117e9 # 杨氏模量 (Pa)
CTE3 = 17e-6 # 热膨胀系数 (1/°C)
# PCB板
E4 = 22e9 # 杨氏模量 (Pa)
CTE4 = 18e-6 # 热膨胀系数 (1/°C)
# — QFN封装几何参数 —
# 芯片
L1 = 5e-3 # 长宽 (m)
LD1 = L1 * np.sqrt(2) / 2 # 半对角长度 (m)
# 环氧树脂
L2 = 10e-3 # 长宽 (m)
LD2 = L2 * np.sqrt(2) / 2 # 半对角长度 (m)
# 铜焊盘
L3 = 7e-3 # 长宽 (m)
LD3 = L3 * np.sqrt(2) / 2 # 半对角长度 (m)
# 焊料
LEN1 = 0.5e-3 # 长度 (m)
H1 = 0.1e-3 # 高度 (m)
# 厚度参数
H2 = 0.5e-3 # 环氧树脂厚度 (m)
H3 = 0.3e-3 # 芯片厚度 (m)
H4 = 0.2e-3 # 铜焊盘厚度 (m)
H5 = 1.0e-3 # QFN封装总厚度 (m)
# — 计算对角线方向的等效参数 —
def calculate_equivalent_properties():
    """计算QFN封装在角点位置沿对角线方向的等效参数"""
    # 1. 计算各层沿对角线的截面积
    # 第一层 (仅环氧树脂)
    A1 = LD2 * H2 # 对角线截面积
    fl_epoxy = 1.0
```

```

# 第二层 (环氧树脂和芯片)
A2 = LD2 * H3
f2_epoxy = (LD2 - LD1) / LD2 # 对角线方向面积分数
f2_chip = LD1 / LD2
# 第三层 (环氧树脂和铜焊盘)
A3 = LD2 * H4
f3_epoxy = (LD2 - LD3) / LD2
f3_copper = LD3 / LD2
# 焊料层 (简化为铜)
A_solder = 4 * (LEN1 * H1) # 4个角的焊料
# 总截面积
A_total = A1 + A2 + A3 + A_solder
# 2. 计算各层等效参数
# 杨氏模量
E_layer1 = f1_epoxy * E1
E_layer2 = f2_epoxy * E1 + f2_chip * E2
E_layer3 = f3_epoxy * E1 + f3_copper * E3
E_solder = E3 # 焊料简化为铜
# 热膨胀系数
CTE_layer1 = CTE1
CTE_layer2 = (f2_epoxy * E1 * CTE1 + f2_chip * E2 * CTE2) / (f2_epoxy * E1 +
f2_chip * E2)
CTE_layer3 = (f3_epoxy * E1 * CTE1 + f3_copper * E3 * CTE3) / (f3_epoxy * E1 +
f3_copper * E3)
CTE_solder = CTE3
# 3. 计算整体等效参数 (串联模型)
# 等效杨氏模量
E_eq = (A1 * E_layer1 + A2 * E_layer2 + A3 * E_layer3 + A_solder * E_solder) /
A_total
# 等效热膨胀系数 (考虑热-机械耦合)
numerator = (A1 * E_layer1 * CTE_layer1 + A2 * E_layer2 * CTE_layer2 + A3 *
E_layer3 * CTE_layer3 + A_solder * E_solder * CTE_solder)
denominator = (A1 * E_layer1 + A2 * E_layer2 + A3 * E_layer3 + A_solder * E_solder)
CTE_eq = numerator / denominator
return E_eq, CTE_eq, A1, A2, A3, A_solder
# 计算等效参数
E_eq, CTE_eq, A1, A2, A3, A_solder = calculate_equivalent_properties()
# — 输出结果 —
print("=== QFN封装角点对角线方向等效参数 ===")
print(f'1. 各层截面积 (m²):')
print(f'  第一层(纯环氧树脂): A1:.2e')
print(f'  第二层(环氧树脂+芯片): A2:.2e')

```

```

print(f' 第三层(环氧树脂+铜焊盘): A3:.2e')
print(f' 焊料层: A_solder:.2e')
print("
n2. 等效参数:")
print(f' 等效杨氏模量: E_eq / 1e9:.2f GPa')
print(f' 等效热膨胀系数: CTE_eq * 1e6:.2f ppm/°C")
# — 可视化封装结构 —
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
# 绘制封装结构示意图
layers = [ "name": "焊料层", "height": H1, "color": "gold", "hatch": "//", "name":
"第三层(环氧树脂+铜)", "height": H4, "color": "lightblue", "hatch": "xx", "name": "第
二层(环氧树脂+芯片)", "height": H3, "color": "lightgreen", "hatch": "..", "name": "第一
层(纯环氧树脂)", "height": H2, "color": "pink", "hatch": "++" ]
current_height = 0
for layer in layers:
    ax.bar(0, layer["height"], bottom=current_height, width=0.5, color=layer["color"], edge-
color="black", hatch=layer["hatch"], label=layer["name"])
    current_height += layer["height"]
ax.set_title("QFN封装结构示意图", fontsize=14)
ax.set_ylabel("厚度 (mm)")
ax.set_ylim(0, H5 * 1.1)
# 设置固定刻度位置和标签
yticks = np.linspace(0, H5, 6) # 创建6个均匀分布的刻度
ax.set_yticks(yticks) # 先设置刻度位置
ax.set_yticklabels([f'y * 1000:.1f' for y in yticks])
# 再设置标签
ax.set_xticks([])
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
问题三代码

```

1.物理简化缺陷计算matlab代码

```

%% ————— 材料 & 几何参数 —————
E_PCB = 28.6e9; CTE_PCB = 17e-6; t_PCB = 1.6e-3;
E_sub = 73.3e9; CTE_sub = 21e-6; t_sub = 0.8e-3;
E_mold= 11.7e9; CTE_mold= 23e-6; t_mold= 1.17e-3;
E_chip=130e9; CTE_chip= 2.6e-6; t_chip= 0.2e-3;
t_pack = t_sub + t_mold + t_chip;
E_pack = (E_sub*t_sub + E_mold*t_mold + E_chip*t_chip) / t_pack;
CTE_pack = (E_sub*t_sub*CTE_sub + E_mold*t_mold*CTE_mold + E_chip*t_chip*CTE_chip)
/ ...

```

```

(E_sub*t_sub + E_mold*t_mold + E_chip*t_chip);
r_ball = 0.35e-3; A_ball = pi * r_ball^2;
H_ball = 0.5e-3; nu_s = 0.35;
G_solder = 50e9 / (2*(1+nu_s));
k_ball = G_solder * A_ball / H_ball;
L_half = sqrt((26e-3/2)^2 * 2);
A_unit = 1e-3;
K_PCB = E_PCB * (t_PCB * A_unit) / L_half;
K_pack = E_pack * (t_pack * A_unit) / L_half;
n_vals = 0:4;
Eeq = zeros(size(n_vals));
CTEeq = zeros(size(n_vals));
for idx = 1:length(n_vals)
    n = n_vals(idx);
    n_balls = 4 - n;
    if n_balls > 0
        K_cluster = n_balls * k_ball;
        K_total = 1 / (1/K_PCB + 1/K_pack + 1/K_cluster);
    else
        K_total = 1 / (1/K_PCB + 1/K_pack + 1/1e-12);
    end
    L_total = 2 * L_half;
    A_total = (t_PCB + t_pack) * A_unit;
    Eeq(idx) = K_total * L_total / A_total;
    base_CTE = (E_PCB*t_PCB*CTE_PCB + E_pack*t_pack*CTE_pack) / ...
    (E_PCB*t_PCB + E_pack*t_pack);
    CTEeq(idx) = base_CTE + (CTE_pack - base_CTE) * (n / 4);
end
% 将结果组织为表格 (Table) 形式
ResultTable = table( ...
    n_vals.', ...
    Eeq(:)/1e9, ...
    CTEeq(:)*1e6, ...
    'VariableNames', '缺失焊球数', '等效模量_GPa', '等效CTE_ppm_per_C');
% 显示表格
disp('焊球缺陷下等效参数变化表: ');
disp(ResultTable);
%% ----- 图1: 焊球缺陷图 (2x2) -----
figure('Name','图2: 角部焊球缺陷示意图','Position',[100 100 1000 250]);
for idx = 1:5
    n = idx-1;
    balls = ones(2,2);

```

```

if n > 0
rng(idx); id = randperm(4,n); balls(id) = 0;
end
subplot(1,5,idx);
imagesc(balls); colormap(gray); axis equal off; title(['缺失球数 = ' num2str(n)]);
end
sgtitle('角部 2×2 焊球阵列缺陷示意');
%% ----- 图2: 最大缺陷下 2D 热变形 (矢量图) -----
figure('Name','图3: 热膨胀矢量场 (最大缺陷)', 'Position',[100 100 600 500]);
[x, y] = meshgrid(0:1:26, 0:1:26);
alpha_ref = CTEeq(end); deltaT = 100;
u = alpha_ref * deltaT * (x - 13); v = alpha_ref * deltaT * (y - 13);
quiver(x, y, u*1e6, v*1e6, 'r'); % 单位 μm
axis equal; grid on; xlabel('X (mm)'); ylabel('Y (mm)');
title('最大缺陷条件下热膨胀方向矢量图');
%% ----- 图3: 仅展示缺失 2 个焊球下的热变形 -----
figure('Name','图4: 热膨胀变形 (缺失2个焊球)', 'Position',[100 100 800 600]);
% 固定缺失焊球数为2
n = 2; % 缺失球数
pkg_len = 26;
[Xs, Ys] = meshgrid(linspace(0, pkg_len, 50), linspace(0, pkg_len, 50));
% 计算等效CTE
base_CTE = (E_PCB*t_PCB*CTE_PCB + E_pack*t_pack*CTE_pack) / ...
(E_PCB*t_PCB + E_pack*t_pack);
CTE_now = base_CTE + (CTE_pack - base_CTE) * (n / 4); % 线性插值
% 热变形模型
deltaT = 100; % °C 升温
Xc = Xs - pkg_len/2;
Yc = Ys - pkg_len/2;
R = sqrt(Xc.^2 + Yc.^2);
U = CTE_now * deltaT * R; % 径向膨胀位移
% surf 图绘制
surf(Xs, Ys, U*1e6); % 单位 μm
shading interp; colormap turbo; colorbar;
title('缺失 2 个角部焊球时的热膨胀变形 (surf) ');
xlabel('X (mm)'); ylabel('Y (mm)'); zlabel('
DeltaZ ( μm)');
axis([0 pkg_len 0 pkg_len 0 max(U(:)*1e6)*1.2]);
view(35, 35); grid on;
2.仿真计算python代码
# — 应力张量计算函数 —
def get_material_stress_tensor(u_displacement, material_props, delta_T_val, identity_tensor):

```

```

E_val = material_props["E"]
nu_val = material_props["nu"]
alpha_val = material_props["alpha"]
mu_val = E_val / (2 * (1 + nu_val))
lambda_val = E_val * nu_val / ((1 + nu_val) * (1 - 2 * nu_val))
strain_total = ufl.sym(ufl.grad(u.displacement))
strain_thermal = alpha_val * delta_T_val * identity_tensor
strain_elastic = strain_total - strain_thermal
stress = lambda_val * ufl.tr(strain_elastic)
* identity_tensor + 2 * mu_val * strain_elastic
return stress

comm = MPI.COMM_WORLD
rank = comm.Get_rank()
# 焊球坐标读取与转换
# 焊球坐标读取（直接使用文件中真实位置）
df_positions = pd.read_csv("bga_solder_ball_positions.csv")
# 不做任何偏移或缩放，直接提取坐标
ball_positions_all = df_positions[["x", "y"]].to_numpy()
# 保证焊球数量正确
assert ball_positions_all.shape[0] == 437
rates = [0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3]
stress_results_list = []
CTE_results_list = []
Eeq_results_list = []
for defect_rate in rates:
    if rank == 0:
        print(f'开始处理缺陷率: {defect_rate*100:.1f}')
        gmsh.initialize()
        gmsh.model.add(f'MultiMaterial_BGA_defect_defect_rate:{defect_rate*100:.2f}')
        L_pcb, W_pcb, H_pcb = 0.14, 0.14, 0.0016
        L_bga, W_bga = 0.026, 0.026
        H_sub, H_mold = 0.0008, 0.00117
        L_chip, H_chip, H_chipcap = 0.0045, 0.0002, 0.00097
        diameter_ball = 0.0007
        h_total_ball = 0.0005
        r_ball = diameter_ball / 2
        h_ball_cylinder = h_total_ball
        deltaT = 100.0
        ox_bga, oy_bga = (L_pcb - L_bga) / 2, (W_pcb - W_bga) / 2
        pcb_geom = gmsh.model.occ.addBox(0, 0, 0, L_pcb, W_pcb, H_pcb)
        sub_geom = gmsh.model.occ.addBox(ox_bga, oy_bga, H_pcb, L_bga, W_bga, H_sub)
        mold_geom = gmsh.model.occ.addBox(ox_bga, oy_bga, H_pcb + H_sub, L_bga, W_bga,
H_mold)
        chip_origin_x = L_pcb / 2 - L_chip / 2

```

```

chip_origin_y = W_pcb / 2 - L_chip / 2
chip_geom = gmsh.model.occ.addBox(chip_origin_x, chip_origin_y, H_pcb + H_sub +
H_mold, L_chip, L_chip, H_chip)
chipcap_geom = gmsh.model.occ.addBox(chip_origin_x, chip_origin_y, H_pcb + H_sub
+ H_mold + H_chip, L_chip, L_chip, H_chipcap)
n_total_balls = ball_positions_all.shape[0]
n_defect_balls = int(defect_rate * n_total_balls)
rng = np.random.default_rng(42)
defect_indices = rng.choice(n_total_balls, size=n_defect_balls, replace=False)
current_ball_tags = []
for i, (x_coord, y_coord) in enumerate(ball_positions_all):
    if i in defect_indices:
        continue
    tag = gmsh.model.occ.addCylinder(x_coord, y_coord, H_pcb, 0, 0, h_ball_cylinder, r_ball)
    current_ball_tags.append(tag)
gmsh.model.occ.synchronize()
pcb_tag, sub_tag, mold_tag, chip_tag, chipcap_tag, solder_tag = 1, 2, 3, 4, 5, 6
gmsh.model.addPhysicalGroup(3, [pcb_geom], pcb_tag, name="PCB")
gmsh.model.addPhysicalGroup(3, [sub_geom], sub_tag, name="Substrate")
gmsh.model.addPhysicalGroup(3, [mold_geom], mold_tag, name="Mold")
gmsh.model.addPhysicalGroup(3, [chip_geom], chip_tag, name="Chip")
gmsh.model.addPhysicalGroup(3, [chipcap_geom], chipcap_tag, name="ChipCap")
if current_ball_tags:
    gmsh.model.addPhysicalGroup(3, current_ball_tags, solder_tag, name="SolderBalls")
gmsh.model.mesh.generate(3)
mesh, cell_tags, _ = gmshio.model_to_mesh(gmsh.model, comm, 0, gdim=3)
gmsh.finalize()
materials_data = pcb_tag: "E": 28.6e9, "nu": 0.3, "alpha": 17e-6, sub_tag: "E":
73.3e9, "nu": 0.3, "alpha": 21e-6, mold_tag: "E": 11.7e9, "nu": 0.35, "alpha": 23e-6,
chip_tag: "E": 130e9, "nu": 0.3, "alpha": 2.6e-6, chipcap_tag: "E": 11.7e9, "nu": 0.35,
"alpha": 23e-6, solder_tag: "E": 50e9, "nu": 0.35, "alpha": 20e-6
element = VectorElement("CG", mesh.ufl_cell(), degree=1)
V_space = FunctionSpace(mesh, element)
u_trial = Function(V_space, name="Displacement")
v_test = ufl.TestFunction(V_space)
L_tensor = ufl.Identity(mesh.geometry.dim)
dx_measure = ufl.Measure("dx", domain=mesh, subdomain_data=cell_tags)
def bottom_surface_selector(x): return np.isclose(x[2], 0.0)
mesh_dim = mesh.topology.dim
facets_bottom = locate_entities_boundary(mesh, mesh_dim - 1, bottom_surface_selector)
dofs_bottom = locate_dofs_topological(V_space, mesh_dim - 1, facets_bottom)

```

```

        bc_bottom = dirichletbc(Constant(mesh, PETSc.ScalarType((0.0, 0.0, 0.0))), dofs_bottom,
V_space)
        bilinear_form_terms = []
        for tag, mat_props in materials_data.items():
            if tag == solder_tag and not current_ball_tags:
                continue
            sigma_tensor_material = get_material_stress_tensor(u_trial, mat_props, deltaT, I_tensor)
            bilinear_form_terms.append(ufl.inner(sigma_tensor_material, ufl.sym(ufl.grad(v_test)))
* dx_measure(tag))
        if not bilinear_form_terms:
            raise RuntimeError("未定义任何弱形式条目，可能未生成有效几何。")
        a_bilinear_form = form(sum(bilinear_form_terms))
        zero_vector = Constant(mesh, PETSc.ScalarType((0.0, 0.0, 0.0)))
        L_linear_form = form(ufl.dot(zero_vector, v_test) * dx_measure)
        if rank == 0:
            print(f"正在求解缺陷率为 defect_rate*100:.1f% 的情况...")
            problem = LinearProblem(a_bilinear_form, L_linear_form, bcs=[bc_bottom], petsc_options=)
            uh_solution = problem.solve()
            if rank == 0:
                print("求解完成。")
            def pcb_top_right_corner_selector(x):
                return np.logical_and(np.isclose(x[0], L_pcb, atol=1e-3), np.isclose(x[1], W_pcb, atol=1e-
3))
            facets_corner = locate_entities_boundary(mesh, mesh_dim - 1, pcb_top_right_corner_selector)
            corner_dofs = locate_dofs_topological(V_space, mesh_dim - 1, facets_corner)
            avg_diag_disp = np.nan
            if corner_dofs.size > 0:
                u_at_corner_dofs_flat = uh_solution.x.array[corner_dofs]
                if u_at_corner_dofs_flat.size % V_space.dofmap.bs == 0:
                    u_corner_vectors = u_at_corner_dofs_flat.reshape(-1, V_space.dofmap.bs)
                    pcb_diag_vector_xy = np.array([1.0, 1.0, 0.0]) / np.sqrt(2.0)
                    projected_displacements = u_corner_vectors @ pcb_diag_vector_xy
                    avg_diag_disp = np.mean(np.abs(projected_displacements))
                    if np.isnan(avg_diag_disp):
                        equiv_strain = np.nan
                        equiv_stress_nominal = np.nan
                        equiv_CTE = np.nan
                        equiv_E_modulus = np.nan
                    else:
                        pcb_diagonal_length = np.sqrt(L_pcb**2 + W_pcb**2)
                        equiv_strain = avg_diag_disp / pcb_diagonal_length
                        equiv_stress_nominal = materials_data[pcb_tag]["E"] * equiv_strain

```



```

equiv_CTE = equiv_strain / deltaT
equiv_E_modulus = equiv_stress_nominal / equiv_strain
if equiv_strain != 0 else 0.0
stress_results_list.append(equiv_stress_nominal / 1e6 if not np.isnan(equiv_stress_nominal)
else np.nan)
CTE_results_list.append(equiv_CTE * 1e6 if not np.isnan(equiv_CTE) else np.nan)
Eeq_results_list.append(equiv_E_modulus / 1e9 if not np.isnan(equiv_E_modulus) else
np.nan)
if rank == 0:
print(f" 缺陷率为 defect_rate*100:.1f% 的结果: ")
print(f" 等效热膨胀系数 (CTEeq): CTE_results_list[-1]:.2f ppm/°C")
print(f" 等效杨氏模量 (Eeq): Eeq_results_list[-1]:.2f GPa")
if rank == 0:
print("
n— 缺陷率变化下的等效参数汇总 —")
print("缺陷率(%)
t等效杨氏模量 Eeq (GPa)
t等效热膨胀系数 CTEeq (ppm/°C)")
for r_val, e_val, cte_val in zip(rates, Eeq_results_list, CTE_results_list):
e_str = f"{e_val:.2f}" if not np.isnan(e_val) else "N/A" cte_str = f"{cte_val:.2f}" if not
np.isnan(cte_val)
else "N/A"
print(f"{r_val*100:.1f
t
te_str
t
tcte_str")

```